

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Hai, 17 tháng 2 2025, 2:58 PM
Kết thúc lúc	Thứ Hai, 17 tháng 2 2025, 3:27 PM
Thời gian thực hiện	29 phút 17 giây
Điểm	19,00/19,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho

$$m \in \mathbb{R}$$

. Tính vết (trace) của ma trận

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Answer:

2



Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho $m \in \mathbb{R}$ và hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (0)x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + mx_3 = 2 + m \\ -x_1 + 3x_2 - (m + 1)x_3 = m^2 + 1 \end{cases}$$
 có nghiệm duy nhất. m phải khác giá trị nào?

Answer:

3



Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tìm tất cả các giá trị của

$$m$$

để hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + (m-1)x_2 + mx_3 = 2m+1, \\ 3x_1 + (m-2)x_2 + (2m+1)x_3 = 3m+1. \end{cases}$$

vô nghiệm.

Answer:

**Câu hỏi 4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & m & 2 \\ 1 & n & 4 \end{pmatrix}$$

. Tính định thức của ma trận

$$A$$

.

Answer:

**Câu hỏi 5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3A^5 \cdot B^T)$

Answer:



Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho ma trận $A \in M_2(\mathbb{R})$, biết $\det(-A^T) = 3,5$. Giá trị của $2\det(13A^{-1})$ bằng

Kết quả viết dưới dạng số thập phân gần đúng, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Nếu kết quả là 12.236 thì viết 12,24.
- Nếu kết quả là 12.2315 thì viết 12,23.
- Nếu kết quả là 12 thì viết 12,00.

Answer: 96,57 ✓

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$, biết $\det(-A^T) = 1,9$. Tính $\det(11A^{-1})$

Kết quả viết dưới dạng số thập phân gần đúng, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Nếu kết quả là 12.236 thì viết 12,24.
- Nếu kết quả là 12.2315 thì viết 12,23.
- Nếu kết quả là 12 thì viết 12,00.

Answer: -700,53 ✓

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}$. Tính $\det(f(A))$.

Kết quả viết dưới dạng số thập phân gần đúng, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Nếu kết quả là 12.236 thì viết 12,24.
- Nếu kết quả là 12.2315 thì viết 12,23.
- Nếu kết quả là 12 thì viết 12,00.

Answer: 3812 ✓

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho ma trận X thỏa $X \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 8,7 \end{pmatrix}$. Tính $\det(X)$.

Kết quả viết dưới dạng số thập phân gần đúng, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Nếu kết quả là 12.236 thì viết 12,24.
- Nếu kết quả là 12.2315 thì viết 12,23.
- Nếu kết quả là 12 thì viết 12,00.

Answer: 0,13 ✓

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 10,00 trên 10,00

Tính định thức sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7,5 & 7 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Answer: -38 ✓